



Genómica tumoral en oncología de precisión: una revisión exhaustiva de alteraciones moleculares, biomarcadores y terapias traslacionales. Insinuaciones

Gajavarthini Senthilkumar¹ · Renuka Saravanan¹ · Sivakumar Ramalingam¹

Recibido: 19 de abril de 2026 / Revisado: 20 de mayo de 2026 / Aceptado: 28 de mayo de 2026
© El/los autor/es, bajo licencia exclusiva de Springer Nature Switzerland AG 2026

Abstracto

Antecedentes El cáncer es una enfermedad de origen genómico caracterizada por heterogeneidad molecular, inestabilidad genómica y resistencia terapéutica, lo que requiere estrategias de tratamiento basadas en la precisión.

Objetivo Esta revisión examina críticamente los avances recientes en genómica tumoral y sus aplicaciones traslacionales en oncología de precisión, con énfasis en tecnologías emergentes, terapias guiadas por biomarcadores y enfoques de tratamiento adaptativos.

Métodos Se revisó la literatura relevante publicada entre 2015 y 2025 utilizando las principales bases de datos científicas, centrándose en la genómica tumoral, los biomarcadores moleculares, la secuenciación de próxima generación, la biopsia líquida, la multiómica, la inteligencia artificial y la traslación clínica en oncología.

Resultados Los avances en la secuenciación de próxima generación (NGS), la biopsia líquida, la genómica espacial y unicelular, la integración multiómica y el análisis basado en IA han mejorado la identificación de mutaciones tratables, biomarcadores predictivos y mecanismos de evolución y resistencia tumoral. Estas tecnologías han optimizado la estratificación de pacientes, la selección de terapias dirigidas, la respuesta a la inmunoterapia y la monitorización tumoral en tiempo real. La genómica funcional y las tecnologías basadas en CRISPR han acelerado aún más el descubrimiento de dianas terapéuticas. Sin embargo, desafíos como la heterogeneidad tumoral, las variantes de significado incierto, la complejidad bioinformática, las consideraciones éticas y las disparidades en el acceso siguen limitando la implementación clínica.

Conclusión: Se espera que los enfoques integradores que combinan la IA, la multiómica espacial y la monitorización molecular longitudinal impulsen la oncología de precisión adaptativa y permitan una atención oncológica más dinámica, personalizada y accesible a nivel mundial.

Palabras clave: Genómica del cáncer · Oncología de precisión · Biomarcadores · Heterogeneidad tumoral · Multiómica · Inmunogenómica · Inteligencia artificial

Introducción

El cáncer es una enfermedad multifactorial y de origen genético caracterizada por la proliferación celular incontrolada, la invasión de los tejidos circundantes y la metástasis a órganos distantes [1]. Surge de la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas que perturban el equilibrio entre la señalización oncogénica y los mecanismos supresores de tumores. Estos cambios permiten a las células cancerosas evadir la apoptosis y mantener la proliferación.

señalización, inducen angiogénesis y adquieren capacidades invasivas y metastásicas, definiendo colectivamente el cáncer como una condición patológica altamente compleja y en evolución [2, 3].

A nivel molecular, las alteraciones asociadas al cáncer se pueden clasificar ampliamente en tres clases principales de genes: oncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN [4]. Activación de oncogenes como KRAS, MYC y BRAF promueve el crecimiento celular descontrolado, mientras que la inactivación de genes supresores de tumores, incluidos TP53, RB1 y PTEN, elimina puntos de control reguladores críticos. Además, los defectos en genes de reparación del ADN como BRCA1/2 y MLH1 contribuyen a la inestabilidad genómica y al aumento de la carga mutacional, acelerando así la progresión tumoral [5, 6]. Más allá de las mutaciones genéticas, la desregulación epigenética, que incluye la metilación aberrante del ADN, las modificaciones de las histonas y la expresión alterada del ARN no codificante, juega un papel fundamental en

Sivakumar Ramalingam
rsiva@src.sastra.edu

¹ Departamento de Química y Biociencias, Srinivasa
Centro Ramanujan, SASTRA Universidad considerada como tal,
Kumbakonam 612 001, Tamil Nadu, India

tumorigénesis mediante la modulación de la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN [7].

Tradicionalmente, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer se basaban principalmente en la evaluación histopatológica y morfológica, que proporcionaba una visión limitada de los mecanismos moleculares subyacentes [8, 9]. La introducción de técnicas como la inmunohistoquímica (IHC) y la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) marcó un avance significativo al permitir la detección de la expresión de proteínas y alteraciones cromosómicas, sentando así las bases para la oncología guiada molecularmente [10]. Sin embargo, el verdadero cambio de paradigma se produjo con la llegada de las tecnologías de secuenciación de próxima generación (NGS), que permitieron la elaboración de perfiles genómicos completos de los tumores. Iniciativas a gran escala como el Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA) y el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC) han revelado una extensa heterogeneidad molecular dentro y entre los tipos de cáncer, demostrando que los tumores de origen histológico similar pueden exhibir perfiles genómicos distintos, mientras que los tumores de diferentes tejidos pueden compartir vías oncogénicas comunes (Fig. 1) [4, 5].

Las implicaciones clínicas de la genómica tumoral son particularmente evidentes en la era de la oncología de precisión. Los enfoques de secuenciación avanzados, que incluyen la secuenciación del exoma completo (WES), la secuenciación del genoma completo (WGS) y los paneles de genes dirigidos, han facilitado la identificación de mutaciones tratables como las mutaciones EGFR en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, la amplificación de HER2 en el cáncer de mama y las mutaciones V600E en el melanoma [11–13]. Estos descubrimientos

Han permitido el desarrollo de terapias dirigidas e inmunoterapias, mejorando significativamente los resultados de los pacientes en comparación con los tratamientos convencionales [14]. Además, el perfil genómico ha ampliado el papel de los biomarcadores en el manejo del cáncer, abarcando aplicaciones diagnósticas, pronósticas y predictivas.

Además de orientar la selección de terapias, la genómica tumoral revolucionó la monitorización de la enfermedad mediante el surgimiento de las tecnologías de biopsia líquida. El ADN tumoral circulante (ADNtc), las células tumorales circulantes (CTC) y los biomarcadores exosomales permiten una evaluación no invasiva y en tiempo real de la dinámica tumoral, incluyendo la respuesta al tratamiento, la enfermedad residual mínima y la resistencia [15]. A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes, como la heterogeneidad tumoral, la interpretación de variantes de significado incierto (VUS), la integración de datos multiómicos y las disparidades en el acceso a las tecnologías genómicas [16, 17].

A pesar del creciente número de revisiones en genómica tumoral, muchos estudios se centran en los avances tecnológicos o las aplicaciones clínicas de forma aislada, con una integración limitada de la multiómica, la inteligencia artificial y los marcos de oncología adaptativa en tiempo real. Esta revisión ofrece una perspectiva integral e integradora al conectar los mecanismos moleculares, las tecnologías emergentes y la traslación clínica, con especial énfasis en los desafíos actuales y la accesibilidad global. Además, destaca la transición hacia la oncología de precisión adaptativa, donde las estrategias de tratamiento se evolucionan dinámicamente en función del tumor.

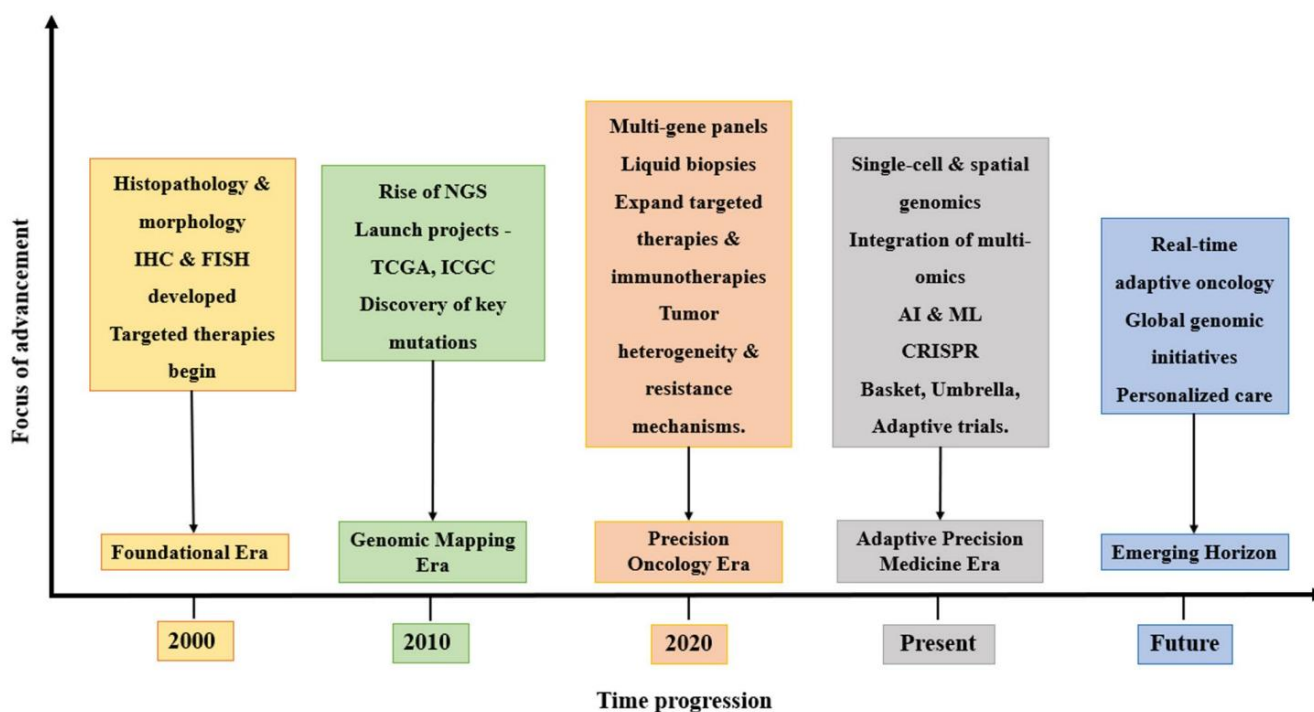


Figura 1. Cronología de los avances en genómica del cáncer y oncología de precisión.

perfil genómico, abordando así una brecha crítica entre el descubrimiento genómico y la implementación clínica en el mundo real [18]. A diferencia de revisiones anteriores que discuten por separado las tecnologías genómicas o las aplicaciones terapéuticas, esta revisión integra de manera crítica la genómica tumoral, los análisis asistidos por IA, la multiómica espacial, la inmunogenómica y los marcos de oncología adaptativa en una perspectiva unificada de oncología de precisión traslacional [19].

De cara al futuro, se espera que la integración de enfoques multiómicos con tecnologías emergentes como la secuenciación de células individuales, la transcriptómica espacial y el análisis basado en inteligencia artificial (IA) perfeccione aún más la oncología de precisión. Estas innovaciones proporcionan una comprensión más profunda de la heterogeneidad tumoral, las interacciones microambientales y la dinámica evolutiva, allanando el camino para estrategias de tratamiento oncológico adaptativas y personalizadas (Fig. 2) [20, 21]. En este contexto, la genómica tumoral ha redefinido la oncología como una disciplina basada en datos y guiada molecularmente, lo que exige una innovación continua para superar las limitaciones existentes y mejorar la atención oncológica a nivel mundial.

Materiales y métodos

Estrategia de búsqueda bibliográfica

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva para identificar estudios relevantes sobre genómica tumoral y oncología de precisión. Se realizaron búsquedas sistemáticas en bases de datos electrónicas, como PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar, para identificar artículos publicados entre 2015 y 2025. La estrategia de búsqueda empleó una combinación de palabras clave y operadores booleanos, incluyendo "genómica tumoral", "genómica del cáncer", "oncología de precisión", "biomarcadores", "biopsia líquida", "multiómica", "inteligencia artificial en el cáncer" y "terapia dirigida". Además, se revisaron manualmente las listas de referencias de los artículos seleccionados para identificar otros estudios relevantes.

Criterios de inclusión y exclusión

Los estudios fueron seleccionados en función de criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Los estudios elegibles incluyeron estudios revisados por pares.

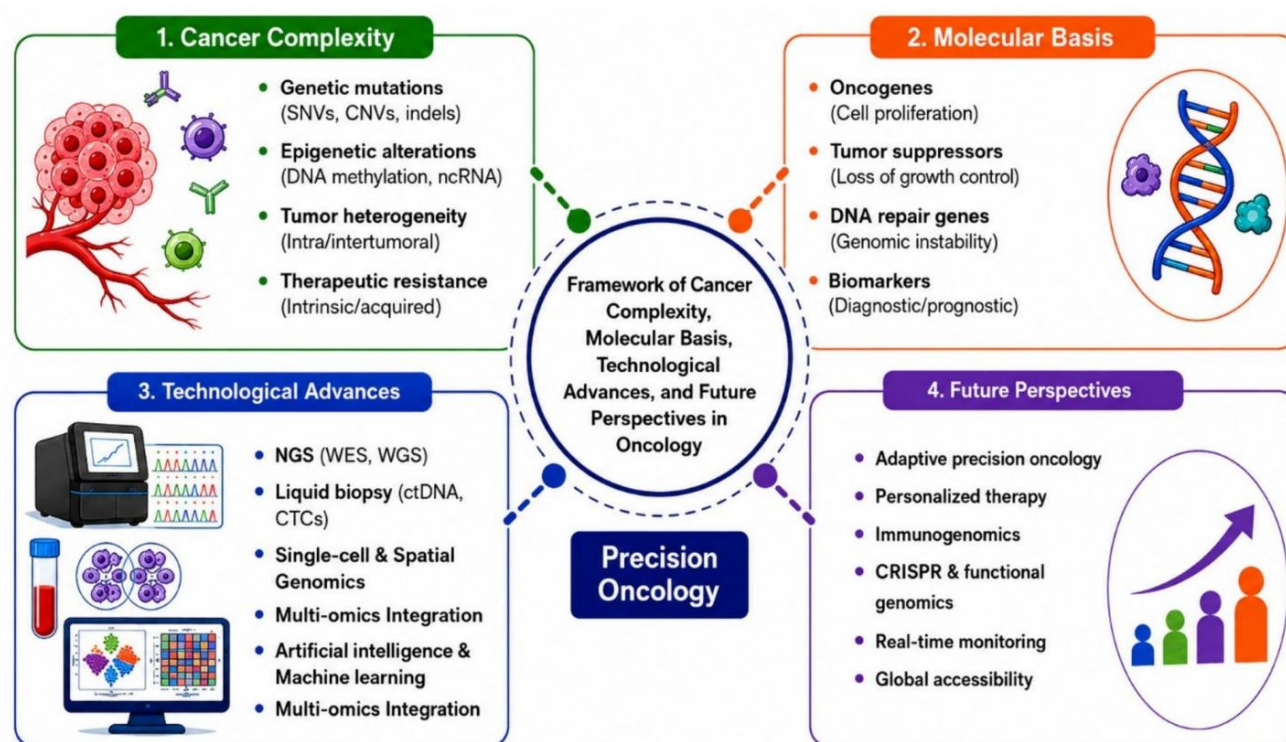


Fig. 2 Marco de la complejidad del cáncer, base molecular, avances tecnológicos y perspectivas futuras en oncología de precisión. La figura resume los principales componentes que impulsan la oncología de precisión. La complejidad del cáncer incluye mutaciones genéticas, alteraciones epigenéticas, heterogeneidad tumoral y resistencia terapéutica. La base molecular incluye oncogenes, genes supresores de tumores, genes de reparación del ADN y biomarcadores asociados con la progresión tumoral y la respuesta terapéutica. Avances tecnológicos como la secuenciación de próxima generación (NGS), biopsia líquida, genómica espacial y de célula única, multiómica

La integración y la inteligencia artificial facilitan la elaboración de perfiles moleculares. Las perspectivas futuras se centran en la oncología de precisión adaptativa, la terapia personalizada, la inmunogenómica, la genómica funcional basada en CRISPR, la monitorización en tiempo real y la accesibilidad global para mejorar la atención oncológica. Abreviaturas: SNV – Variantes de un solo nucleótido; CNV – Variaciones del número de copias; ncRNA – ARN no codificante; NGS – Secuenciación de próxima generación; WES – Secuenciación del exoma completo; WGS – Secuenciación del genoma completo; ctDNA – ADN tumoral circulante; CTC – Células tumorales circulantes

Artículos de investigación y revisiones centrados en genómica tumoral, oncología molecular y medicina de precisión, en particular aquellos que informan sobre aplicaciones clínicas, biomarcadores o estrategias terapéuticas. Solo se consideraron los artículos publicados en inglés dentro del período especificado (2015-2025). Se excluyeron los estudios que fueran resúmenes de congresos, editoriales o publicaciones no revisadas por pares, que carecieran de relevancia para la genómica tumoral o la oncología clínica, que contuvieran detalles metodológicos insuficientes o que fueran registros duplicados.

Proceso de selección de estudios

El proceso de selección de estudios incluyó una revisión inicial de títulos y resúmenes para identificar artículos potencialmente relevantes, seguida de la evaluación del texto completo de los estudios seleccionados. Se eliminaron los registros duplicados antes de la revisión. El procedimiento de selección se llevó a cabo de acuerdo con las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para garantizar la transparencia y la reproducibilidad.

Extracción y síntesis de datos

Se extrajeron datos de los estudios incluidos, centrándose en parámetros clave como el diseño del estudio, el tipo de cáncer, las alteraciones genómicas, las tecnologías empleadas y los resultados clínicos reportados. Los datos extraídos se sintetizaron cualitativamente para ofrecer una visión general completa de los avances, las aplicaciones clínicas, los desafíos y las futuras direcciones en genómica tumoral y oncología de precisión.

Diagrama de flujo PRISMA

El proceso general de selección de estudios se resume mediante un diagrama de flujo PRISMA (Fig. 3), que describe el número de registros identificados, examinados, excluidos e incluidos en el análisis final.

Bases moleculares de la genómica tumoral

Oncogenes, supresores tumorales y genoma Inestabilidad

La progresión del cáncer está orquestada por alteraciones en tres clases principales de genes: oncogenes, genes supresores de tumores y genes de mantenimiento del genoma, cada uno de los cuales moldea el comportamiento maligno y los resultados terapéuticos. Los oncogenes, derivados de protooncogenes, se vuelven constitutivamente activos a través de mutaciones, amplificaciones o translocaciones, impulsando un crecimiento descontrolado [22]. Ejemplos clínicamente importantes

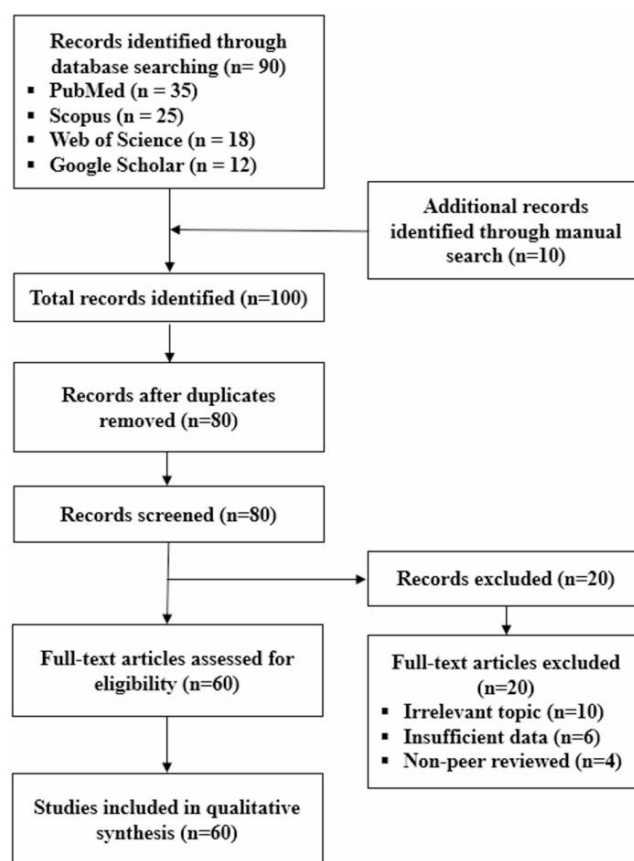


Figura 3. Diagrama de flujo PRISMA que ilustra el proceso de búsqueda bibliográfica y selección de estudios para los artículos incluidos en esta revisión sobre genómica tumoral y oncología de precisión.

Entre los ejemplos se incluyen las mutaciones KRAS en cánceres colorrectales, pancreáticos y de pulmón (vinculadas a la resistencia a los inhibidores de EGFR), las mutaciones BRAF V600E en melanoma y cáncer colorrectal (que pueden ser tratadas con inhibidores de BRAF) y las amplificaciones de MYC en diversas neoplasias malignas que impulsan la proliferación y la inestabilidad genómica. Por el contrario, los genes supresores de tumores actúan como frenos a la proliferación y la supervivencia; su pérdida acelera el desarrollo tumoral. Las mutaciones TP53, presentes en más de la mitad de los cánceres, desactivan los puntos de control del da La pérdida interrumpe la transición G1-S en el retinoblastoma y el carcinoma de pulmón de células pequeñas, y la inactivación de PTEN mantiene PI3K-S Señalización de AKT en glioblastoma y cáncer de próstata [23]. Un tercer eje involucra genes de mantenimiento del genoma, donde los defectos de reparación conducen a inestabilidad genómica que impulsa la evolución del cáncer. Las mutaciones BRCA1/2, centrales para la reparación por recombinación homóloga, predisponen a cánceres de mama, ovario y próstata y son objetivo de inhibidores de PARP, mientras que los defectos de reparación de errores de emparejamiento en MLH1 o MSH2 impulsan la inestabilidad de microsatélites en cánceres asociados al síndrome de Lynch, sensibilizando los tumores a los inhibidores de puntos de control inmunitarios [24]. En conjunto, la pérdida de genes supresores de tumores, la activación de oncogenes y el fallo en el mantenimiento del genoma definen la base genética.

de malignidad y las vulnerabilidades abordables que promueven la oncología de precisión. La Figura 4 resume los principales mecanismos moleculares involucrados en la genómica tumoral, incluyendo la activación de oncogenes, la pérdida de genes supresores de tumores, la inestabilidad genómica, las alteraciones epigenéticas y la heterogeneidad tumoral.

Regulación epigenética en la progresión del cáncer

Las modificaciones epigenéticas, que son cambios hereditarios pero reversibles en la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del cáncer al reprogramar las redes transcripcionales que controlan la estabilidad genómica, el crecimiento y la supervivencia. La metilación aberrante del ADN, como la hipermetilación del promotor de CDKN2A, silencia genes supresores de tumores clave, mientras que la hipometilación global promueve la inestabilidad cromosómica [25–27]. La estructura de la cromatina se remodela mediante modificaciones de histonas, como patrones alterados de acetilación y metilación, que favorecen la represión de los supresores de tumores o la activación de oncogenes. Los ARN no codificantes también contribuyen: los microARN desregulados suprimen los supresores de tumores o potencian los oncogenes, y los ARN largos no codificantes influyen en la remodelación de la cromatina y las vías de señalización oncogénicas [28, 29]. Es crucial destacar que estas modificaciones epigenéticas son reversibles, a diferencia de las mutaciones genéticas, lo que las convierte en objetivos terapéuticos deseables. Agentes clínicamente aprobados

Los inhibidores de la ADN metiltransferasa (azacitidina, decitabina) y de la histona deacetilasa (vorinostat, romidepsina) han demostrado eficacia en neoplasias hematológicas. Además, las terapias emergentes están ampliando el panorama epigenético: los inhibidores de BET (p. ej., JQ1, OTX015) alteran las proteínas de bromodominio que regulan la elongación transcripcional de oncogenes como MYC; los inhibidores de EZH2 (p. ej., tazemetostat) se dirigen a la actividad aberrante de la histona metiltransferasa en linfomas y tumores sólidos; y los inhibidores de IDH (p. ej., ivosidenib, enasidenib) reversion la desregulación epigenética impulsada por oncometabolitos en la leucemia [30, 31]. Estos avances demostraron colectivamente el potencial terapéutico de la modificación epigenética, estableciéndola como un campo emergente en la oncología de precisión.

Heterogeneidad tumoral y evolución clonal

La heterogeneidad tumoral, una característica del cáncer, existe en varios niveles, determinando el comportamiento de la enfermedad y la respuesta a la terapia. La heterogeneidad intratumoral es la diversidad genómica dentro de cánceres de la misma histología en diferentes individuos. La heterogeneidad intratumoral ocurre cuando diferentes subclones dentro del mismo tumor desarrollan cambios genéticos o epigenéticos únicos. A medida que los tumores responden a presiones selectivas como la terapia, aparece heterogeneidad temporal, causando cambios en la composición del clon [32–35]. Esta heterogeneidad

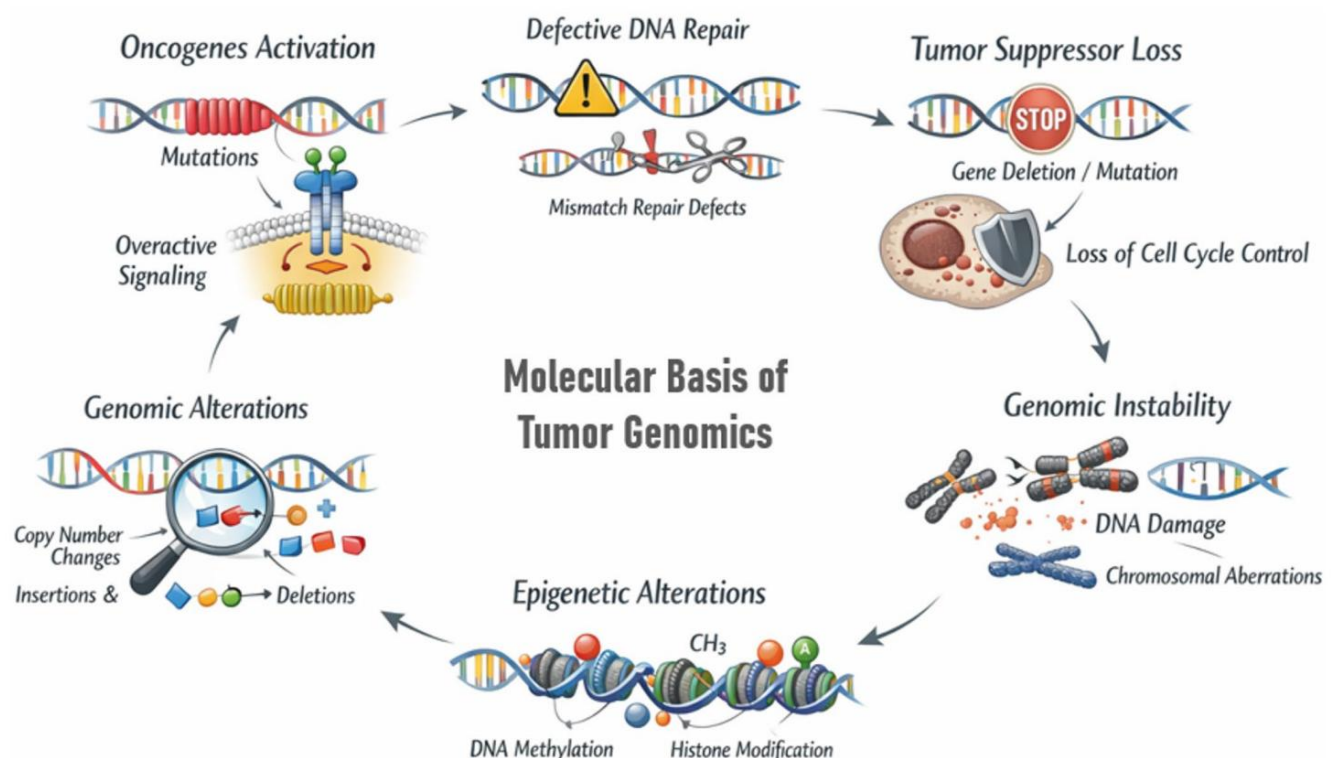


Figura 4. Visión general compuesta de la base molecular de la genómica tumoral, que ilustra la activación de oncogenes, la pérdida de genes supresores de tumores, la inestabilidad del genoma, las alteraciones epigenéticas y la heterogeneidad tumoral.

Surge de la evolución clonal darwiniana, donde los subclones con mutaciones beneficiosas crecen y se apoderan del microambiente tumoral, lo que resulta en resistencia a los fármacos [36]. Un ejemplo bien conocido es la resistencia a los inhibidores del EGFR en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, a menudo debido a la adquisición de la mutación secundaria EGFR T790M. Comprender estos procesos evolutivos es importante para desarrollar estrategias de tratamiento adaptativas, guiar los planes de tratamiento mediante biomarcadores y mejorar los métodos de prevención de recaídas y monitorización de la enfermedad.

Tecnologías que impulsan la genómica tumoral

Secuenciación de próxima generación

La secuenciación de nueva generación (NGS) se ha convertido en la piedra angular de la oncología de precisión al permitir la caracterización de alto rendimiento de los genomas tumorales y la identificación de alteraciones moleculares tratables. La secuenciación del exoma completo (WES), la secuenciación del genoma completo (WGS) y los paneles de secuenciación dirigida ofrecen ventajas distintas según el contexto clínico. Si bien los paneles dirigidos proporcionan resultados rentables y clínicamente relevantes, la WGS ofrece una cobertura molecular más amplia, que incluye reordenamientos estructurales y alteraciones no codificantes. Sin embargo, la traslación clínica de la NGS sigue siendo un desafío debido a la variabilidad entre plataformas, las altas exigencias computacionales y las dificultades para interpretar variantes de significado incierto (VUS).

Además, el acceso desigual a la infraestructura de secuenciación sigue limitando su implementación generalizada, especialmente en entornos de ingresos bajos y medios. A pesar de estos desafíos, se espera que la integración emergente con la interpretación asistida por IA y el monitoreo genómico en tiempo real mejore la utilidad clínica y la escalabilidad de la NGS en la oncología de precisión adaptativa [37, 38].

La tecnología de secuenciación de nueva generación es la base de la oncología de precisión. Ha transformado la genómica del cáncer al acelerar el análisis de alto rendimiento del ADN tumoral. Se emplean diversas estrategias en función de las necesidades clínicas y de investigación. La secuenciación del exoma completo (WES) abarca todas las regiones codificantes del genoma y detecta la mayoría de las mutaciones impulsoras conocidas. Los paneles de genes específicos son opciones rentables que se centran en genes que han sido estudiados exhaustivamente. La secuenciación del genoma completo (WGS) adopta un enfoque más amplio. Captura tanto cambios codificantes como no codificantes, reordenamientos estructurales y patrones de mutación que ofrecen información sobre la biología tumoral. Estas tecnologías de secuenciación trabajan conjuntamente para respaldar terapias guiadas por biomarcadores y estrategias de tratamiento personalizadas. Ayudan a identificar cambios clave, descubrir nuevas dianas terapéuticas y mejorar la clasificación del cáncer a nivel molecular [37, 38].

Transcriptómica, Epigenómica y Proteogenómica

Además de los cambios a nivel del ADN, los métodos multiómicos como la transcriptómica, la epigenómica y la proteogenómica proporcionan información valiosa sobre las complejidades del cáncer. El perfil transcriptómico mediante secuenciación de ARN (RNA-seq) permite a los investigadores medir la expresión génica, detectar uniones de empalme alternativo e identificar fusiones génicas significativas como EML4-ALK en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esto influye en el uso de inhibidores de ALK como crizotinib y alectinib en la terapia dirigida. Los ensayos de metilación se utilizan con frecuencia en el diagnóstico clínico, incluyendo la prueba de metilación del promotor MGMT en el glioblastoma, para predecir la respuesta de un paciente al tratamiento con temozolomida.

El perfil epigenómico estudia la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Revela cambios regulatorios que impulsan la iniciación, la progresión y la resistencia al tratamiento de los tumores.

La proteogenómica ofrece una visión práctica de los cambios genéticos y epigenéticos mediante la combinación de datos proteómicos y genómicos. Captura modificaciones postraduccionales, niveles de proteínas y actividad de vías de señalización. Por ejemplo, estudios proteogenómicos han demostrado vulnerabilidades farmacológicas en cánceres de mama y ovario al resaltar la activación de la vía de señalización PI3K-AKT-mTOR impulsada por fosforilación. Estos estudios también ayudan a mejorar la selección de pacientes para inmunoterapias al vincular firmas inmunitarias a nivel de proteínas con perfiles genómicos. En conjunto, estos enfoques proporcionan una visión multidimensional de los tumores, lo que facilita el descubrimiento de biomarcadores, mejora la clasificación molecular y acelera la traslación de conocimientos biológicos a terapias clínicamente viables [37].

Genómica espacial y unicelular

La genómica unicelular permite un examen detallado de la heterogeneidad tumoral a nivel celular. En cambio, la secuenciación masiva tradicional proporciona perfiles moleculares promedio que ocultan la variedad de células dentro de los tumores.

Este método identifica poblaciones subclonales poco frecuentes que pueden impulsar el crecimiento tumoral, su propagación o la resistencia a los fármacos. También rastrea los cambios en la expresión génica y monitorea el desarrollo de linajes vinculados a la evolución tumoral [39]. Clínicamente, la secuenciación de células individuales ha demostrado cómo el cáncer de pulmón de células no pequeñas puede resistir a los inhibidores de EGFR. Esto incluye la aparición de subclones con las mutaciones EGFR T790M y C797S. Esta técnica también se ha aplicado en la leucemia mieloide aguda, ayudando a identificar células madre resistentes a la terapia que persisten después del tratamiento. Además, el perfilado de células individuales puede mostrar cómo los tumores interactúan con el sistema inmunitario, incluidos los estados de agotamiento de las células T CD8+. Estas interacciones son clave para desarrollar inmunoterapias eficaces [40]. Espacial

La genómica proporciona información molecular manteniendo intacta la estructura del tejido. Esto ayuda a visualizar los cambios genómicos y transcriptómicos relacionados con tipos específicos de tumores.

Por ejemplo, este método ha resaltado las interacciones resistentes a la terapia entre las células estromales y epiteliales en el cáncer de próstata. También ha identificado áreas en el cáncer de mama que no responden al bloqueo de puntos de control. Al combinar el contexto espacial con la diversidad celular, estos métodos aclaran las interacciones tumor-estroma-inmunitarias y las características del microambiente. Esto mejora la oncología de precisión más allá del análisis genómico estándar y abre posibilidades para tratamientos más personalizados e informados espacialmente [41]. Más allá de los avances tecnológicos, la genómica espacial está contribuyendo cada vez más a la traslación clínica al permitir la caracterización detallada del tumor.

Interacciones inmuno-estromales dentro del microambiente tumoral. Los enfoques multiómicos espaciales pueden identificar nichos excluidos del sistema inmunitario, ecosistemas celulares resistentes y biomarcadores predictivos asociados con la respuesta a la inmunoterapia. Si bien persisten desafíos relacionados con el costo, la complejidad computacional y la estandarización, estas tecnologías demuestran un gran potencial para su implementación en el mundo real en oncología de precisión al respaldar la toma de decisiones terapéuticas informadas espacialmente [42].

Biopsia líquida y biomarcadores circulantes

Las biopsias líquidas ofrecen una alternativa menos invasiva a las biopsias de tejido. Analizan las células tumorales circulantes (CTC), el ADN tumoral circulante (ADNtc) y los exosomas liberados por los tumores en la sangre u otros fluidos. Estas pruebas son útiles en diversos contextos clínicos. Por ejemplo, el análisis de mutaciones del ADNtc ayuda a la detección temprana del cáncer y confirma los diagnósticos. También pueden identificar mutaciones tratables, como la mutación de resistencia T790M del EGFR en el cáncer de células no pequeñas.

Cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP). Esta información respalda el uso de inhibidores de la tirosina quinasa de tercera generación como Osimertinib. Además, el muestreo regular de ctDNA o CTC permite el monitoreo en tiempo real de los cambios tumorales, el progreso del tratamiento y la enfermedad residual mínima (ERM). Esto proporciona información sobre la adaptación clonal y la resistencia a la terapia. El descubrimiento de biomarcadores mejora al examinar las proteínas y el ARN exosomales, que muestran modulación inmunitaria e interacciones con el microambiente tumoral. En la práctica clínica, la biopsia líquida ha pasado de ser una modalidad experimental a una aprobada por los organismos reguladores. La FDA ha aprobado pruebas basadas en ctDNA, como la prueba de mutación EGFR cobas® v2, para identificar mutaciones de EGFR en CPNM, y las pruebas comerciales de paneles multigénicos, incluidas FoundationOne Liquid CDx y Guardant360 CDx, se están convirtiendo en el estándar para la evaluación genómica integral en tumores sólidos, lo que permite a los médicos identificar pacientes para inmunoterapias y terapias dirigidas.

terapias. Es importante destacar que estos ensayos se están integrando cada vez más en las vías de atención rutinarias para mejorar la estratificación de los pacientes, minimizar los procedimientos invasivos y facilitar la oncología de precisión adaptativa. Un ejemplo clínicamente relevante de oncología adaptativa guiada por biopsia líquida es el monitoreo de mutaciones de resistencia ESR1 en el cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos (ER+). ADN tumoral circulante (ADNtc)-

La detección basada en mutaciones de ESR1 permite la identificación temprana de la resistencia endocrina y facilita modificaciones terapéuticas oportunas. Los enfoques analíticos emergentes asistidos por inteligencia artificial mejoran aún más la interpretación de los datos de biopsia líquida longitudinal, lo que permite una adaptación dinámica y personalizada del tratamiento en el cáncer de mama metastásico. Son especialmente útiles en tumores como el cáncer de pulmón, donde puede ser difícil o arriesgado obtener muestras de tejido en múltiples ocasiones [43, 44].

Aplicaciones clínicas de la genómica tumoral

Biomarcadores genómicos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer Pronóstico

Los biomarcadores genómicos han transformado el diagnóstico y la predicción del cáncer. Proporcionan información molecular precisa que complementa la patología tradicional. Algunas mutaciones genéticas, como IDH1/2 en gliomas y BCR-ABL en leucemia mieloide crónica, contribuyen a clasificar las enfermedades con exactitud.

Al mismo tiempo, los cambios de alto riesgo, como las mutaciones de TP53 o las amplificaciones de MYC, se asocian a un comportamiento tumoral agresivo y un mal pronóstico. Además, los paneles de expresión génica clínicamente validados, como la prueba Oncotype DX de 21 genes para el cáncer de mama, estratifican a los pacientes según el riesgo de recurrencia y guían la intensidad del tratamiento. Cuando se utilizan, estos marcadores moleculares proporcionan huellas dactilares específicas del tumor que mejoran el diagnóstico y adaptan el pronóstico y los planes de tratamiento a cánceres específicos [45].

Biomarcadores predictivos y respuesta al tratamiento

Los biomarcadores predictivos son fundamentales para la terapia personalizada, ya que indican si un paciente tiene posibilidades de responder a un tratamiento. Las mutaciones del EGFR hacen que los tumores sean sensibles.

a los inhibidores de la tirosina quinasa en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, la amplificación de HER2 que predice cómo reaccionarán las pacientes con cáncer de mama al trastuzumab, y la deficiencia de reparación de errores de emparejamiento o el estado de alta inestabilidad de microsatélites que predice cómo reaccionarán las pacientes al bloqueo de los puntos de control inmunitarios. Sobre todo, las mutaciones de resistencia secundaria, incluidas EGFR T790M o ALK L1196M, resaltan su relevancia dinámica a la hora de configurar futuros cursos de tratamiento y mejorar los resultados clínicos [46].

Perspectivas basadas en casos: Pulmón, mama, colorrectal y Melanoma

Las aplicaciones clínicas de la genómica tumoral subrayan su posición de liderazgo en la determinación de la orientación terapéutica en la mayoría de las neoplasias malignas. Las mutaciones de EGFR, ALK, ROS1 y KRAS en el cáncer de pulmón crean subgrupos genéticos tratados con terapias dirigidas, mientras que la carga mutacional tumoral (TMB) y la expresión de PD-L1 dirigen la selección de la inmunoterapia. El ensayo FLAURA, por ejemplo, demostró que Osimertinib mejoró la supervivencia libre de progresión en el cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación de EGFR. La amplificación de HER2 es la base de la terapia con trastuzumab en el cáncer de mama, y las pruebas multigénicas como Oncotype DX y MammaPrint optimizan la toma de decisiones sobre la terapia adyuvante; el ensayo OlympiA ya ha establecido que las pacientes con cáncer de mama de alto riesgo y mutaciones BRCA1/2 se beneficiarán

de la terapia adyuvante con inhibidores de PARP. En el cáncer colorrectal, el estado de tipo salvaje de KRAS/NRAS es predictivo del beneficio de los anticuerpos monoclonales anti-EGFR, mientras que los tumores MSI-H responden a los inhibidores de puntos de control inmunitarios. En el melanoma, las mutaciones BRAF V600E permiten la terapia con inhibidores de BRAF/MEK, y una alta TMB se correlaciona con respuestas duraderas a la inmunoterapia. Más allá de estos, el perfil genómico en el cáncer de ovario ha identificado mutaciones BRCA1/2 que predicen la sensibilidad a los inhibidores de PARP, mientras que en el cáncer de próstata, las variantes de empalme AR-V7 influyen en los resultados de la terapia dirigida al receptor de andrógenos. En las neoplasias hematológicas, las mutaciones FLT3 en la leucemia mieloide aguda (LMA) y BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica (LMC) representan objetivos que cambian el paradigma para la inhibición de la tirosina quinasa. En conjunto, estos ejemplos muestran cómo los biomarcadores genómicos guiados por datos de ensayos clínicos permiten estrategias de tratamiento personalizadas y específicas en diferentes tipos de cáncer [47, 48].

Oncología de precisión y terapéutica Estrategias

Terapias dirigidas y mecanismos de resistencia

Las terapias dirigidas han transformado el tratamiento del cáncer al aprovechar nuevos factores causantes de la enfermedad, como la mutación BRAF V600E en el melanoma, las fusiones ALK en el cáncer de pulmón de células no pequeñas y la mutación PIK3CA en el cáncer de mama. Estos tratamientos suelen ofrecer mejores resultados que la quimioterapia tradicional. Sin embargo, la resistencia es inevitable y puede producirse a través de diversas vías, incluyendo cambios en las características del tumor, como la transición epitelio-mesenquimal en el cáncer de pulmón, la activación de vías alternativas o mutaciones secundarias, como la EGFR T790M. El desarrollo de fármacos de nueva generación como Osimertinib para EGFR

Los cánceres con la mutación T790M y las combinaciones efectivas que actúan sobre múltiples vías respaldan el potencial de la oncología de precisión. El éxito de la terapia dirigida depende de la comprensión de los mecanismos moleculares que subyacen a la resistencia [48, 49].

Inmunogenómica e inhibidores de puntos de control Respuesta

La inmunogenómica se ha consolidado como un componente fundamental de la oncología de precisión al dilucidar cómo las alteraciones genómicas específicas de los tumores influyen en el reconocimiento inmunitario, la evasión inmunitaria del tumor y la respuesta terapéutica.

El éxito de los inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI, por sus siglas en inglés), incluidos los inhibidores de la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1), el ligando de muerte programada 1 (PD-L1) y la proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), ha puesto de relieve la importancia de integrar los biomarcadores genómicos con el perfil inmunitario para optimizar la selección de pacientes y los resultados del tratamiento.

El ciclo de inmunidad contra el cáncer proporciona un marco mecanicista para comprender las respuestas inmunitarias antitumorales, que abarca la liberación de antígenos tumorales, la presentación de antígenos, la activación y preparación de células T, el tráfico de células inmunitarias, la infiltración tumoral, el reconocimiento de células cancerosas y la destrucción tumoral mediada por el sistema inmunitario. Alteraciones genómicas

Puede influir en varias etapas de este ciclo modificando la antigenicidad, la visibilidad inmunitaria y la composición del microambiente tumoral. Por ejemplo, los tumores con alta carga mutacional tumoral (TMB), inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) o deficiencia de reparación de errores de emparejamiento (dMMR) suelen presentar una mayor generación de neoantígenos, lo que los hace más sensibles a los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI). Del mismo modo, las mutaciones en genes de la ADN polimerasa, como POLE y POLD1, se asocian con tumores hipermutados y mejores respuestas a la inmunoterapia.

Sin embargo, las respuestas a la inmunoterapia siguen siendo heterogéneas y los mecanismos de resistencia continúan planteando importantes desafíos clínicos. Las alteraciones genómicas, como la pérdida de STK11, KEAP1 y PTEN, pueden contribuir a la evasión inmunitaria al crear microambientes tumorales inmunosupresores, reducir la infiltración de linfocitos T o alterar las vías de presentación de antígenos. Es importante destacar que no todos los pacientes con biomarcadores favorables muestran respuestas duraderas, lo que pone de manifiesto las limitaciones de los marcos predictivos actuales y la necesidad de combinaciones de biomarcadores más robustas.

Se espera que los enfoques emergentes que integran la inmunogenómica con la secuenciación de células individuales, la transcriptómica espacial y la elaboración de perfiles inmunitarios mediante inteligencia artificial perfeccionen la estratificación de pacientes y mejoren la predicción de la respuesta terapéutica. Estas estrategias integradoras pueden facilitar enfoques de inmunoterapia más adaptativos, permitir una selección de tratamiento guiada con precisión y minimizar la toxicidad y la resistencia innecesarias [49, 50].

Diseños de ensayos clínicos

Los ensayos en cesta, adaptativos y de tipo paraguas se encuentran entre los nuevos diseños de ensayos clínicos que se han empezado a utilizar para abordar las necesidades cambiantes de la terapia oncológica basada en la genómica. NCI-MATCH (Análisis Molecular para la Elección de Terapia) es un tipo de ensayo clínico tipo "basket" que evalúa si un único tratamiento dirigido es eficaz en múltiples tipos de tumores con una mutación genética compartida, como PIK3CA o BRAF V600E.

NCI-MATCH ha establecido un precedente regulatorio para la aprobación independiente del tipo de tejido, incluyendo la aprobación por la FDA de larotrec-tinib para cánceres con fusión NTRK, y ha demostrado que seleccionar el tratamiento según la mutación es factible. Lung-MAP es un ensayo general que estratifica a los pacientes dentro de una categoría de cáncer determinada en subgrupos definidos molecularmente, a cada uno de los cuales se le asigna una terapia correspondiente. Lung-MAP ha acelerado el cronograma de desarrollo de terapias dirigidas para el cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso al probar múltiples agentes a la vez, maximizando la eficiencia del ensayo y el acceso de los pacientes. Los ensayos adaptativos en tiempo real, como el ensayo I-SPY 2 en cáncer de mama, utilizan datos en tiempo real para ajustar los brazos del ensayo o la elegibilidad de los pacientes, lo que permite una evaluación rápida de múltiples fármacos en investigación.

El éxito de I-SPY 2 ha influido en las estrategias regulatorias al demostrar que los diseños adaptativos pueden acortar los tiempos de desarrollo de fármacos y mejorar la selección de pacientes. En conjunto, estos diseños de ensayos ilustran el cambio de paradigma de la oncología específica de órganos a la oncología dirigida a mutaciones, la base de la próxima generación de medicina de precisión y el respaldo de las plataformas regulatorias para la terapia personalizada (Fig. 5) [50].

Desafíos en la traslación clínica

Interpretación de variantes de significado incierto (VUS)

Uno de los retos de la medicina genómica es la frecuente detección de variantes de significado incierto (VUS), alteraciones genéticas cuyo impacto en la biología tumoral y en el pronóstico clínico se desconoce. Debido a la dificultad para determinar su relevancia clínica, la amplia presencia de VUS complica la toma de decisiones terapéuticas.

Este problema es particularmente grave en grupos subrepresentados, en los que las tasas más altas de diagnóstico de VUS se deben a la información genómica de referencia insuficiente. Esto pone de relieve la urgencia de la situación.

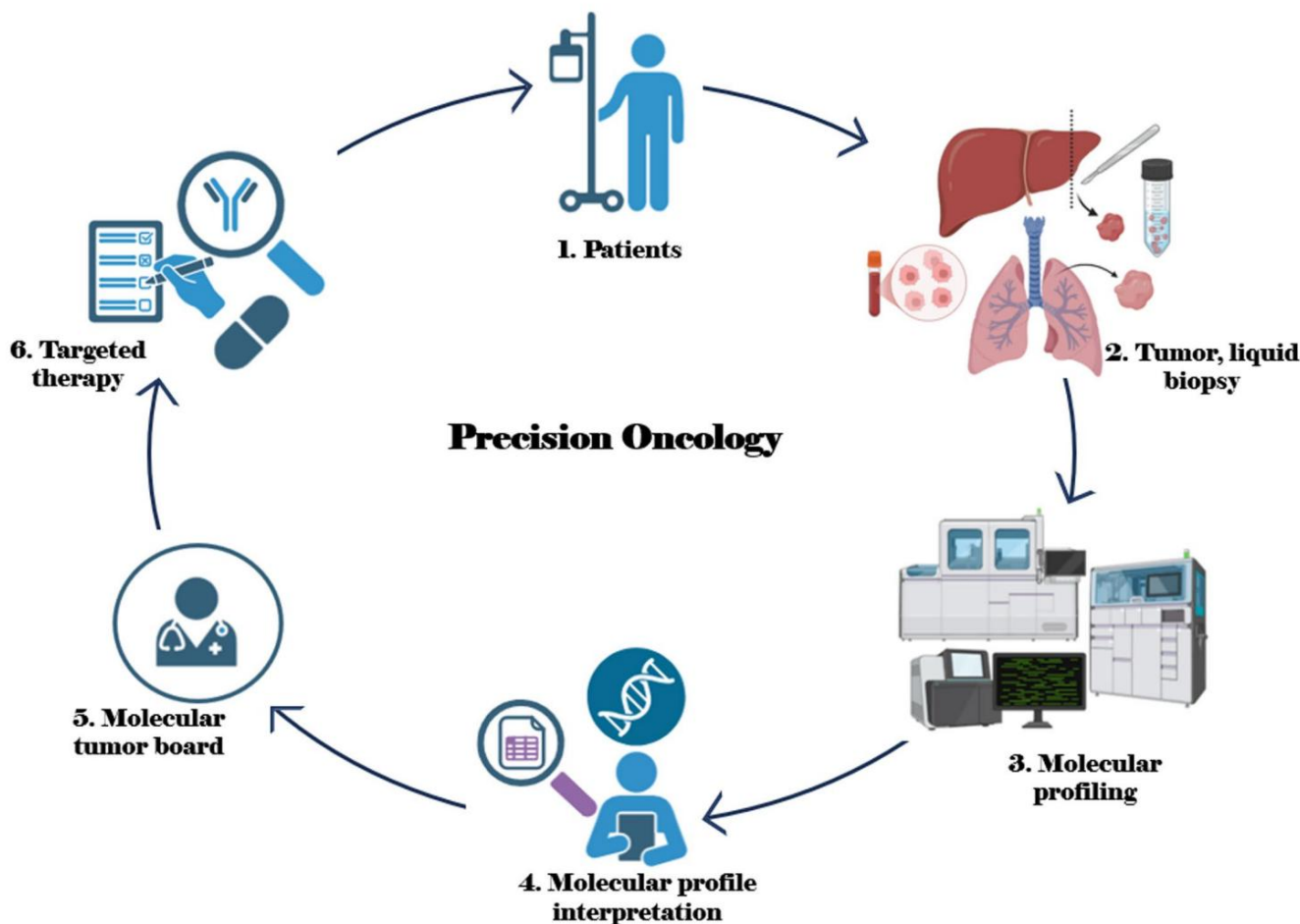


Figura 5. Flujo de trabajo clínico de la oncología de precisión.

necesidad de bases de datos genéticas grandes y diversas. Para superar este obstáculo, se necesitan marcos integrados que incorporen genómica poblacional a gran escala, experimentos de validación funcional y métodos computacionales sofisticados para clasificar con precisión las VUS, evitando interpretaciones erróneas que podrían conducir a un manejo clínico injustificado y asegurando la traducción segura de los resultados genómicos a la oncología de precisión [51, 52].

Obstáculos en bioinformática e integración de datos

El gran volumen de datos generados por la secuenciación de nueva generación (NGS) plantea importantes desafíos analíticos e interpretativos en la oncología de precisión. La integración exitosa de datos genómicos, transcriptómicos, proteómicos y clínicos requiere sofisticados sistemas bioinformáticos, estándares de datos sólidos y bases de datos interoperables. La interpretación clínica suele verse dificultada por la variabilidad de los datos derivada de los formatos de informe, los métodos de anotación y las plataformas de secuenciación. Además, la mayoría de los entornos sanitarios aún carecen de la competencia interdisciplinaria especializada necesaria para transformar datos moleculares complejos en información clínica útil. Estas competencias incluyen la oncología clínica, la patología molecular y la bioinformática. Superar estos desafíos es fundamental para proporcionar análisis genómicos fiables, reproducibles y clínicamente útiles que puedan integrarse en la atención clínica diaria [53].

Costo, acceso y disparidades en la medicina genómica

El análisis del genoma completo y el perfil genómico dirigido siguen siendo costosos e inaccesibles para la mayoría de los pacientes, especialmente en países de ingresos bajos y medios, a pesar de la reducción en el costo de las tecnologías de secuenciación. La variabilidad en la cobertura de los seguros y las políticas de reembolso restringen aún más la incorporación equitativa de la oncología de precisión a la práctica estándar. Estas limitaciones se ven agravadas por la disparidad socioeconómica, que restringe el acceso a tratamientos dirigidos, la participación en ensayos clínicos y el análisis genómico. Para abordar este problema y garantizar que los beneficios de la medicina genética sean accesibles a una amplia gama de poblaciones en todo el mundo, necesitamos desarrollar plataformas de diagnóstico rentables, invertir en infraestructura sanitaria y establecer colaboraciones internacionales para facilitar el acceso equitativo [54, 55].

Cuestiones éticas y legales

Fuera del entorno clínico, las pruebas genómicas en oncología plantean complejas cuestiones éticas y legales. Proteger la confidencialidad del paciente, determinar la propiedad de los datos, gestionar los hallazgos incidentales y evitar la discriminación genética son preocupaciones importantes. La sofisticación del consentimiento informado está aumentando, particularmente en lo que respecta a la genética.

La información revela riesgos hereditarios que afectan a los familiares.

Si bien existen importantes garantías a través de sistemas regulatorios como la Ley de No Discriminación por Información Genética (GINA) en EE. UU. y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la UE, persisten importantes deficiencias en la gobernanza mundial, la armonización de políticas y la aplicación equitativa de la normativa. Estos desafíos deben abordarse mediante leyes armonizadas, políticas de protección de datos adecuadas y prácticas de comunicación eficaces para garantizar el uso ético de las pruebas genómicas en la oncología de precisión [56].

Fronteras emergentes y direcciones futuras

Inteligencia artificial y aprendizaje automático en Oncología

La investigación oncológica se está transformando gracias al análisis e interpretación avanzados de datos genéticos y clínicos sofisticados, facilitados por el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías permiten la toma de decisiones clínicas, la patología digital, la clasificación de variaciones y la predicción de la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje profundo pueden extraer firmas moleculares de imágenes médicas y vincular la radiogenómica con la respuesta al tratamiento. Las plataformas de IA facilitan la aplicación de los descubrimientos genéticos al tratamiento oncológico de precisión y mejoran la eficiencia al automatizar la integración de datos y reducir la carga de trabajo de los clínicos. La oncología de precisión y la inteligencia artificial pueden revolucionar la toma de decisiones terapéuticas, el pronóstico y el diagnóstico de diversos tipos de cáncer.

Integración de la multiómica para el paciente holístico

Elaboración de perfiles

Los enfoques multiómicos integran la genómica, la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica y la metabolómica para proporcionar una comprensión integral y sistémica de la biología tumoral. A diferencia de los análisis genómicos de una sola capa, el perfilado multiómico integrado captura las complejas interacciones moleculares que impulsan la iniciación, la progresión, la resistencia terapéutica y la metástasis tumoral. Este enfoque multidimensional permite la identificación de biomarcadores combinados, mejora la clasificación molecular y respalda el desarrollo de terapias combinadas personalizadas.

El perfil transcriptómico proporciona información sobre los patrones de expresión génica y las vías de señalización, mientras que los análisis epigenómicos revelan mecanismos reguladores como la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas que contribuyen a la progresión tumoral. La proteogenómica conecta además las alteraciones genómicas con la actividad funcional de las proteínas, ofreciendo información clínicamente relevante sobre las redes de señalización oncogénicas y las vulnerabilidades terapéuticas. De manera similar, el perfil metabolómico

Ayuda a caracterizar la reprogramación metabólica asociada con la progresión del cáncer y la resistencia al tratamiento.

Las iniciativas multiómicas a gran escala, como el Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA) y el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC), han acelerado significativamente la aplicación de conjuntos de datos moleculares integrados a la oncología de precisión. Estos recursos facilitan el descubrimiento de biomarcadores, la predicción de la respuesta terapéutica y la identificación de mecanismos de resistencia, lo que en última instancia permite desarrollar estrategias de tratamiento del cáncer más precisas e individualizadas. [57–58]

Genómica funcional y aplicaciones CRISPR

La genómica funcional relaciona los cambios genéticos con su significado clínico y biológico. La edición genómica CRISPR-Cas9 es ahora una herramienta vital en la investigación del cáncer. Los análisis CRISPR combinados permiten un estudio en profundidad de las funciones génicas [57].

Estas pruebas han revelado nuevos oncogenes, supresores de tumores y pares letales sintéticos que podrían ser objetivo de tratamiento. Por ejemplo, las pruebas CRISPR en modelos de cáncer de mama triple negativo han demostrado cómo BRCA1 interactúa con...

actúa con PARP1. Este hallazgo abre el camino a terapias dirigidas basadas en letalidad sintética. Además, la deficiencia de recombinación homóloga (HRD), inicialmente establecida en cánceres de mama y ovario, se reconoce cada vez más en otras neoplasias malignas, como el cáncer de próstata, páncreas y melanoma. Las firmas genómicas asociadas a HRD han ampliado el alcance terapéutico de los inhibidores de PARP y las estrategias basadas en letalidad sintética, lo que pone de relieve mayores oportunidades para la terapia de precisión guiada por genómica en tumores menos estudiados. En el cáncer colorrectal, la investigación con CRISPR ha aclarado la resistencia a los inhibidores de EGFR y ha destacado opciones para tratamientos combinados. Más allá de la investigación inicial, las tecnologías CRISPR están avanzando hacia el desarrollo clínico. Ensayos como el NCT03872479 están probando células T editadas con CRISPR para cánceres resistentes, mientras que el NCT04525705 está investigando terapias con células CAR-T diseñadas con CRISPR para tumores sólidos. Estos avances señalan una nueva era en el tratamiento personalizado del cáncer, donde una comprensión precisa de los cambios genómicos influye en la creación de opciones de tratamiento dirigidas y adaptables [59].

Hacia una oncología de precisión adaptativa y en tiempo real.

El futuro de la oncología se dirige hacia la oncología de precisión adaptativa, donde los planes de tratamiento se actualizan continuamente en función de datos moleculares y clínicos en tiempo real. Las biopsias líquidas, como el ADN tumoral circulante (ADNtc) y el ARN exosómico, permiten un seguimiento constante y no invasivo de la evolución del tumor, la enfermedad residual mínima y la aparición de resistencia al tratamiento. Por ejemplo, el ensayo DYNAMIC (NCT03786259) está evaluando si las decisiones dirigidas por el ADNtc sobre la terapia adyuvante en cáncer de mama mejoran los resultados clínicos. A pesar de estos avances, varios

Los métodos para el tratamiento del cáncer son eficaces, y el ensayo NCT04585446 está investigando la monitorización dirigida por ctDNA para orientar la terapia en el cáncer de pulmón avanzado. Con la incorporación de análisis basados en inteligencia artificial y tecnología de secuenciación de alta velocidad, como las plataformas de Tempus o Foundation Medicine, estos métodos permiten a los médicos ser proactivos en el ajuste de la terapia según el estado genómico cambiante del tumor de cada paciente. Con esta transición a una atención iterativa basada en datos, se vislumbrará una nueva era en la que el tratamiento del cáncer evoluciona al ritmo de la biología de los tumores. Este enfoque mejorará los resultados clínicos, prolongará la supervivencia y reducirá la toxicidad indebida relacionada con el tratamiento [60].

Hoja de ruta para el cáncer impulsado por la genómica en el futuro Cuidado

Si bien se han logrado avances significativos, aún existen desafíos relacionados con la interpretación, el acceso y el uso ético de los datos. Abordar estos problemas requerirá trabajo en equipo entre diferentes campos, normas adecuadas y políticas sanitarias justas. La combinación de IA, multiómica, genómica funcional y monitorización en tiempo real mejorará la precisión y la capacidad de respuesta del tratamiento del cáncer. En última instancia, estos avances conducirán a un futuro en el que la oncología guiada por genómica se convierta en el estándar de atención para todos los pacientes del mundo. Por ejemplo, el proyecto 100,000 Genomes del Reino Unido ya ha analizado más de 16,000 muestras tumorales. Este proyecto combina datos genómicos y resultados reales en la toma de decisiones clínicas. En Australia, Genomics Australia tiene como objetivo incorporar la medicina genómica a la práctica clínica diaria, comenzando con el tratamiento preciso del cáncer. En Estados Unidos, la iniciativa All of Us está recopilando información genética y de salud de diversos grupos para permitir la prevención, el tratamiento y la atención personalizados. Estos avances ponen de relieve los esfuerzos globales para mejorar el tratamiento del cáncer mediante la genómica, asegurando que la precisión y la atención justa se conviertan en el nuevo estándar para todos los pacientes [60].

Conclusión

La genómica tumoral ha transformado fundamentalmente el panorama de la investigación oncológica y la oncología clínica al permitir un cambio de los enfoques convencionales basados en la morfología a la medicina de precisión impulsada por el perfil molecular. Los avances en las tecnologías genómicas, incluyendo la secuenciación de próxima generación, la biopsia líquida y la integración multiómica, han mejorado significativamente la identificación de mutaciones tratables, el descubrimiento de biomarcadores y la estratificación de pacientes, lo que en última instancia mejora los resultados terapéuticos a través de terapias dirigidas e inmunoterapias. A pesar de estos avances, varios

Los desafíos siguen limitando la plena implementación clínica de la oncología basada en la genómica. La heterogeneidad tumoral, la aparición de resistencia terapéutica y la interpretación de variantes de significado incierto siguen siendo obstáculos importantes para traducir los datos genómicos en decisiones clínicas efectivas. Además, los problemas relacionados con la integración de datos, la complejidad bioinformática, el costo y el acceso desigual a las tecnologías genómicas avanzadas representan barreras significativas, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Los enfoques emergentes, como la genómica unicelular y espacial, el análisis basado en inteligencia artificial y las herramientas de genómica funcional como CRISPR, están preparados para abordar estos desafíos al proporcionar una comprensión más profunda de la biología tumoral y permitir estrategias de tratamiento más precisas y adaptativas. Se espera que la integración del monitoreo molecular en tiempo real con marcos computacionales avanzados facilite la transición hacia una oncología de precisión adaptativa, donde las decisiones terapéuticas evolucionan dinámicamente en respuesta a la progresión tumoral y los cambios moleculares. En conclusión, si bien la genómica tumoral ya ha transformado el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del cáncer, su pleno potencial se alcanzará mediante la innovación continua, la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de soluciones rentables y accesibles a nivel mundial. Cerrar la brecha entre el descubrimiento genómico y la aplicación clínica será fundamental para lograr una atención oncológica equitativa y personalizada en todo el mundo.

Contribuciones de los autores : Gajavarthini Senthilkumar: Conceptualización, revisión bibliográfica, recopilación de datos, redacción del manuscrito. Renuka Sarava-nan: Análisis bibliográfico, redacción, revisión, edición y aportaciones técnicas. Sivakumar Ramalingam: Supervisión, validación, revisión crítica y aprobación final.

Financiación: Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de agencias de financiación.

Disponibilidad de datos: Todos los datos relevantes están disponibles en el artículo.

Disponibilidad del código: No aplicable.

Declaraciones

Aprobación ética y consentimiento para participar: No aplica.

Consentimiento para la publicación: No aplicable.

Número de ensayo clínico: No aplicable.

Conflictos de intereses Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Referencias

1. Yu X, Zhao H, Wang R et al. Epigenética del cáncer: de los estudios de laboratorio y los ensayos clínicos a la medicina de precisión. *Cell Death Discov.* 2024;10:28. <https://doi.org/10.1038/s41420-024-01803-z>.

2. Sadida HQ, Abdulla A, Marzooqi SA, Hashem S, Macha MA, Akil ASA, et al. Modificaciones epigenéticas: actores clave en la heterogeneidad del cáncer y la resistencia a los fármacos. *Transl Oncol.* 2024;39:101821. <https://doi.org/10.1016/j.tranon.2023.101821>.

3. MacDonald WJ, Purcell C, Pinho-Schwermann M, Stubbs NM, Srinivasan PR, El-Deiry WS. Heterogeneidad en el cáncer. *Cancers.* 2025;17(3):441. <https://doi.org/10.3390/cancers17030441>.

4. Ellrott K, Wong CK, Yau C, Castro MAA, Lee JA, Karlberg BJ et al. Clasificación de muestras de cáncer no pertenecientes al TCGA en subtipos moleculares del TCGA utilizando conjuntos de características compactas. *Cancer Cell.* 2025;43(2):195–212.e11. <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2024.12.002>.

5. Ganini C, Amelio I, Bertolo R, Bove P, Buonomo OC, Candi E et al. Mapeo global de los cánceres: el Atlas del genoma del cáncer y más allá. *Mol Oncol.* 2021;15(11):2823–40. <https://doi.org/10.1002/1878-0261.13056>.

6. Kinnerley B, Sud A, Everall A et al. El análisis de 10.478 genomas cancerosos identifica genes impulsores candidatos y oportunidades para la oncología de precisión. *Nat Genet.* 2024;56:1868–77. <https://doi.org/10.1038/s41588-024-01785-9>.

7. Qin D. Secuenciación de nueva generación y su aplicación clínica. *Cáncer Biol Med.* 2019;16(1):4–10. <https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2018.0055>.

8. Kim JW, Na HY, Lee S et al. Implementación clínica de pruebas de secuenciación de próxima generación y terapia genómicamente adaptada: datos del mundo real en un hospital terciario. *Sci Rep.* 2025;15:2171. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84909-9>.

9. Senthilkumar G, Saravanan R, Ramalingam S. Semillas de plantas medicinales en oncología nutricional: una revisión integradora de terapias emergentes para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. *Curr Nutr Rep.* 2026;15:27. <https://doi.org/10.1007/s13668-026-00751-7>.

10. Souza MF, Kuasne H, Barros-Filho MC, Cilião HL, Marchi FA, Fuganti PE, Paschoal AR, Rogatto SR, Cólus IMS. ARNm y microARN circulantes como marcadores candidatos para el diagnóstico y pronóstico del cáncer de próstata. *PLoS One.* 2017;12(9):e0184094. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184094>.

11. Abudalo R, Alqudah A, Alnajjar R, Abudalo R, Abuqamar A, Oqal M et al. Perfil mutacional KRAS/NRAS/BRAF y asociación con características clinicopatológicas en pacientes con cáncer colorrectal metastásico. *Oncol Lett.* 2025;29:312. <https://doi.org/10.3892/ol.2025.15058>.

12. Fehrenbacher L, Cecchini RS, Geyer CE Jr, Rastogi P, Costantino JP, Atkins JN, Crown JP, Polikoff J, Boileau JF, Provencher L, Stokoe C, Moore TD, Robidoux A, Flynn PJ, Borges VF, Albain KS, Swain SM, Paik S, Mamounas EP, Wolmark N. Ensayo aleatorizado de fase III en oncología NSABP B-47/NRG que compara la quimioterapia adyuvante con o sin trastuzumab en cáncer de mama invasivo de alto riesgo negativo para HER2 por FISH y con IHC 1+ o 2. *J Clin Oncol.* 2020;38(5):444–53. <https://doi.org/10.1200/JCO.19.01455>.

13. Lin C, Huang K, Lin C, Hou M, Lin S. Resultados clínicos diversos para el cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso avanzado con mutación del EGFR y reordenamiento del ALK. *Oncol Lett.* 2025;29:125. <https://doi.org/10.3892/ol.2025.14872>.

14. Rhinehart DP, Lai J, Sanin DE, Vakkala V, Mendes A, Bailey C et al. La heterogeneidad intratumoral impulsa la resistencia adquirida al tratamiento en un paciente con cáncer de próstata metastásico. *NPJ Precis Oncol.* 2024;8(1):275. <https://doi.org/10.1038/s41698-024-00773-w>.

15. Moffitt LR, Karimnia N, Wilson AL, Stephens AN, Ho GY, Bilandzic M. Desafíos en la implementación de la detección integral de cáncer de ovario mediante medicina de precisión. *Curr Oncol.* 2024;31(12):8023–38. <https://doi.org/10.3390/curroncol31120592>.

16. Burke W, Parens E, Chung WK, Berger SM, Appelbaum PS. El desafío de las variantes genéticas de significado clínico incierto: una revisión narrativa. *Ann Intern Med.* 2022;175(7):994–1000. <https://doi.org/10.7326/M21-4109>.

17. Mellgard GS, Atabek Z, LaRose M, Kastrinos F, Bates SE. Variantes de significado incierto en oncología de precisión: ¿matiz o molestia? *Oncologist*. 2024;29(8):641–4. <https://doi.org/10.1093/oncolo/oyae135>.
18. Fountzilas E, Pearce T, Baysal MA et al. Convergencia de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en evolución en oncología de precisión. *NPJ Digit Med*. 2025;8:75. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01471-y>.
19. Chambuso R, Meena SS. Perfilado inmunitario espacial de células individuales para la inmunoterapia de precisión en el síndrome de Lynch. *J Natl Cancer Cent*. 2024;5(1):3–7. <https://doi.org/10.1016/j.jncc.2024.12.002>.
20. Milner DA Jr, Lennarz JK. Tecnología y el futuro de la detección temprana de múltiples tipos de cáncer. *Life (Basel)*. 2024;14(7):833. <https://doi.org/10.3390/life14070833>.
21. Chakraborty S, Sharma G, Karmakar S, Banerjee S. Enfoques multiómicos en biología del cáncer: una nueva era en la terapia del cáncer. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*. 2024;1870(5):167120. <https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2024.167120>.
22. Uniyal P, Kashyap VK, Behl T, Parashar D, Rawat R. Mutaciones de KRAS en el cáncer: comprensión de las vías de señalización para la regulación inmunitaria y el potencial de la inmunoterapia. *Cancers*. 2025;17(5):785. <https://doi.org/10.3390/cancers17050785>.
23. Casacuberta-Serra S, González-Larreategui Í, Capitán-Leo D et al. Cooperación MYC y KRAS: de los desafíos históricos a las oportunidades terapéuticas en el cáncer. *Termo objetivo del transductor Sig*. 2024;9:205. <https://doi.org/10.1038/s41392-024-01907-z>.
24. Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, Reungwetwattana T, Chewaskul-l Yong B, Lee KH, Dechaphunkul A, Imamura F, Nogami N, Kurata T, Okamoto I, Zhou C, Cho BC, Cheng Y, Cho EK, Voon PJ, Planchard D, Su WC, Gray JE, Lee SM et al. FLAURA Investigadores. Osimertinib en el cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con mutación de EGFR no tratado. *N Engl J Med*. 2018;378(2):113–125. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1713137>.
25. Zaki SA, Ogunwobi OO, Ransom HW. Mecanismos y tecnologías en la epigenética del cáncer. *Front Oncol*. 2024;14:1513654. <https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1513654>.
26. Tajudeen Y, John E, Hewage AS, Liman UU, Caleb O. Modificaciones epigenéticas en la etiología, diagnóstico y terapia del cáncer. *Asian J Biol Sci*. 2025;18(2):516–32. <https://doi.org/10.3923/ajbs.2025.516.532>.
27. Gu M, Ren B, Fang Y, Ren J, Liu X, Wang X et al. Regulación epigenética en el cáncer. *MedComm Oncol*. 2024;3(1):e495. <https://doi.org/10.1002/mco2.495>.
28. Prabhakaran R, Thamarai R, Sivasamy S et al. Fronteras epigenéticas: los microARN, los ARN largos no codificantes y los nanomateriales son pioneros en la terapia contra el cáncer. *Epigenetics Chromatin*. 2024;17:31. <https://doi.org/10.1186/s13072-024-00554-6>.
29. Herrera-Solorio AM, Armas-López L, Arieta O, Zúñiga J, Piña-Sánchez P, Ávila-Moreno F. Código de histonas y aberraciones de ARN largos no codificantes (lncRNA) en el cáncer de pulmón: implicaciones en la respuesta a la terapia. *Clin Epigenética*. 2017;9:98. <https://doi.org/10.1186/s13148-017-0398-3>.
30. Dai W, Qiao X, Fang Y et al. Fármacos dirigidos a la epigenética: paradigmas actuales y desafíos futuros. *Sig Transduct Target Ther*. 2024;9:332. <https://doi.org/10.1038/s41392-024-02039-0>.
31. Yuan H, Lu Y, Feng Y, Wang N. Inhibidores epigenéticos para el tratamiento del cáncer. En: Spada S, Galluzzi L, editores. *Int Rev Cell Mol Biol*. 2024;383:89–144. <https://doi.org/10.1016/bs.ircmb.2023.06.003>.
32. Lv D, Lan B, Guo Q, Yi Z, Qian H, Guan Y et al. Exploración de la evolución clonal y construcción de la tasa de evolución clonal tumoral como indicador pronóstico en el cáncer de mama metastásico. *BMC Med*. 2025;23(1):122. <https://doi.org/10.1186/s12916-025-03959-6>.
33. Li L, Xie W, Zhan L, Wen S, Luo X, Xu S et al. Resolución de la evolución tumoral: un enfoque filogenético. *J Natl Cancer Cent*. 2024;4(2):97–106. <https://doi.org/10.1016/j.jncc.2024.03.001>.
34. Zhang X, Xie J, Yang Z, Yu CKW, Hu Y, Qin J. Heterogeneidad tumoral y selección de tratamientos personalizados basada en transcriptómica unicelular. *Comput Struct Biotechnol J*. 2025;27:307–20. <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2024.12.020>.
35. Stein A, Werner B. Sobre los patrones de heterogeneidad genética intratumoral antes y después del tratamiento. *Genetics*. 2025;230(4):iyaf101. <https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf101>.
36. Talhouk A, Chiu DS, Meunier L et al. Cuantificación de la heterogeneidad de biomarcadores intratumorales en el carcinoma seroso de alto grado tuboovárico para optimizar la traslación clínica. *Sci Rep*. 2025;15:2459. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-82206-z>.
37. Ghoreysy N, Heidari R, Farhadi A, Chamanara M, Farahani N, Vahidi M et al. Secuenciación de nueva generación en el diagnóstico y tratamiento del cáncer: aplicaciones clínicas y perspectivas futuras. *Discov Oncol*. 2025;16(1):578. <https://doi.org/10.1007/s12672-025-01816-9>.
38. Goodwin S, McPherson JD, McCombie WR. Madurez tecnológica: diez años de tecnologías de secuenciación de nueva generación. *Nat Rev Genet*. 2016;17(6):333–51. <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.49>.
39. Peng Y, Yang J, Ao J, Li Y, Shen J, He X et al. El perfil de células individuales revela la heterogeneidad intratumoral y el microambiente inmunosupresor en el adenocarcinoma cervical. *eLife*. 2025;13:RP97335. <https://doi.org/10.7554/eLife.97335.3>.
40. Senra D, Guisoni N, Diambra L. Desentrañando la heterogeneidad tumoral: perspectivas cuantitativas del análisis de secuenciación de ARN de células individuales en subtipos de cáncer de mama. *Gene Expr*. 2025;24(3):159–70. <https://doi.org/10.14218/GE.2024.00071>.
41. Shinozaki T, Togasaki K, Hamamoto J et al. La transformación de desplazamiento basal conduce a la resistencia a la terapia con EGFR en el adenocarcinoma de pulmón humano. *Nat Commun*. 2025;16:4369. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59623-3>.
42. Peng L, Deng S, Li J, Zhang Y, Zhang L. Secuenciación de ARN de células individuales para desentrañar la resistencia adquirida a los inhibidores de la tirosina quinasa del EGFR en el cáncer de pulmón de células no pequeñas: nuevas perspectivas. *Int J Mol Sci*. 2025;26(4):1483. <https://doi.org/10.3390/ijms26041483>.
43. Ma L, Guo H, Zhao Y et al. Biopsia líquida en cáncer: estado actual, desafíos y perspectivas futuras. *Sig Transduct Target Ther*. 2024;9:336. <https://doi.org/10.1038/s41392-024-02021-w>.
44. Wang H, Zhang Y, Zhang H, Cao H, Mao J, Chen X, Wang L, Zhang N, Luo P, Xue J, Qi X, Dong X, Liu G, Cheng Q. Biopsia líquida para el cáncer humano: detección, monitorización y tratamiento del cáncer. *MedComm Oncol*. 2024;3(3):e564. <https://doi.org/10.1002/mco2.564>.
45. Zhou Y, Tao L, Qiu J et al. Biomarcadores tumorales para diagnóstico, pronóstico y terapia dirigida. *Sig Transduct Target Ther*. 2024;9:132. <https://doi.org/10.1038/s41392-024-01823-2>.
46. Kaur G, Pahwa P, Prakash A, Medhi B. Biomarcadores genómicos: revelando el potencial para una respuesta precisa a la terapia contra el cáncer. *Indian J Pharmacol*. 2023;55(4):213–215. https://doi.org/10.4103/ijp.ijp_442_23.
47. Avci CB, Bagca BG, Shademan B, Takanlou LS, Takanlou MS, Nourazarian A. Oncología de precisión: uso de la genómica del cáncer para avances en terapias dirigidas. *Biochim Biophys Acta Rev Cancer*. 2025;1880(1):189250. <https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2024.189250>.
48. Hadfield MJ, Carneiro BA, Cheng L. Enfoques terapéuticos dirigidos para el tratamiento del cáncer: el futuro es prometedor. *J Pers Med*. 2025;15(4):141. <https://doi.org/10.3390/jpm15040141>.
49. Srivastava R. Avances en oncología de precisión con análisis genómico impulsado por IA. *Front Pharmacol*. 2025;16:1591696. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1591696>.
50. Le Tourneau C, Delord JP, Gonçalves A, Gavoille C, Dubot C, Isambert N, Campone M, Trédan O, Massiani MA, Mauborgne C, Armanet S, Servant N, Bièche I, Bernard V, Gentien D, Jezequel P, Attignon V, Boyault S, Vincent-Salomon A, Servois V et al. Terapia dirigida molecularmente basada en el perfil molecular del tumor frente a la terapia convencional para el cáncer avanzado (SHIVA): un estudio multicéntrico, abierto, de prueba de concepto, aleatorizado y controlado.

- Ensayo de fase 2. *Lancet Oncol.* 2015;16(13):1324–34. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(15\)00188-6](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00188-6).
51. Forrest IS, Huang KL, Eggington JM, Chung WK, Jordan DM, Do R. Uso de datos poblacionales a gran escala para mejorar la evaluación del riesgo de enfermedad de variantes clínicas. *Nat Genet.* 2025;57(7):1588–1597. <https://doi.org/10.1038/s41588-025-02212-3>.
 52. Johnson TM. Perspectiva sobre la medicina de precisión en oncología. *Farmacoterapia.* 2017;37(9):988–9. <https://doi.org/10.1002/phar.1975>.
 53. Baez-Ortega A, Gori K. Enfoques computacionales para el descubrimiento de firmas mutacionales en el cáncer. *Brief Bioinform.* 2019;20(1):77–88. <https://doi.org/10.1093/bib/bbx082>.
 54. Morsi MH, Elawfi B, Alsaad SA, Nazar A, Mostafa HA, Awwad SA, Abdelwahab MM, Tarakhan H, Baghagh E. Revelar las disparidades en el campo de la medicina de precisión: una perspectiva. *Representante de Ciencias de la Salud.* 2025;8(8):e71102. <https://doi.org/10.1002/hsr2.71102>.
 55. Mariano Z, Veloso GGV, Aguiar PN Jr, Gimenes N, Reis MX, Mat-sas S, Ferreira CG. Impacto de la secuenciación de nueva generación en la atención oncológica: aplicaciones, desafíos y direcciones futuras. *Front Genet.* 2024;15:1420190. <https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1420190>.
 56. Hachmeriyan M, Levkova M, Yahya D, Stoyanova M, Dimitrova E. Aspectos éticos y psicosociales asociados a las pruebas genéticas para síndromes de predisposición tumoral hereditaria. *Healthcare (Basel).* 2025;13(8):880. <https://doi.org/10.3390/healthcare13080880>.
 57. Chang TG, Park S, Schäffer AA, Jiang P, Ruppin E. Características distintivas de las contribuciones de la inteligencia artificial a la oncología de precisión. *Nat* *Cáncer.* 2025;6(3):417–431. <https://doi.org/10.1038/s43018-025-00917-2>.
 58. Wang J, Zeng Z, Li Z, Liu G, Zhang S, Luo C, Hu S, Wan S, Zhao L. Aplicación clínica de la inteligencia artificial en el tratamiento de precisión del cáncer. *J Transl Med.* 2025;23(1):120. <https://doi.org/10.1186/s12967-025-06139-5>.
 59. Hasan H, Iyad S. Revolucionando la oncología de precisión: el papel de la inteligencia artificial en la atención personalizada del cáncer pediátrico. *Frente Medio.* 2025;12:1555893. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1555893>.
 60. Herrera-Moya PA, Peralta-Gamboa DA. Tendencias futuras de la IA en oncología de precisión: perspectivas de una revisión sistemática y una hoja de ruta basada en la evidencia (2021–2024). *Edelweiss Appl Sci Technol.* 2025;9(9):1562–1572. <https://doi.org/10.55214/2576-8484.v9i9.10162>.
- Nota del editor: Springer Nature mantiene una postura neutral con respecto a las reivindicaciones jurisdiccionales en los mapas publicados y las afiliaciones institucionales.
- Springer Nature o su licenciante (por ejemplo, una sociedad u otro socio) posee los derechos exclusivos de este artículo en virtud de un acuerdo de publicación con el/los autor/es u otro/s titular/es de los derechos; el autoarchivo por parte del autor de la versión del manuscrito aceptado de este artículo se rige exclusivamente por los términos de dicho acuerdo de publicación y la legislación aplicable.